

第一章 采样定理

第二章 时域离散信号及系统频域分析

[T1] 设 $X(e^{j\omega})$ 和 $Y(e^{j\omega})$ 分别是 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的傅里叶变换, 试求下面序列的傅里叶变换: (1) $x(n - n_0)$; (2) $x^*(n)$; (3) $x(-n)$; (4) $x(n) * y(n)$; (5) $x(n)y(n)$; (6) $nx(n)$; (7) $x(2n)$; (8) $x^2(n)$; (9) $x_g(n) = \begin{cases} x(\frac{n}{2}) & n = \text{偶数} \\ 0 & n = \text{奇数} \end{cases}$.

解:
(1)~(6) 都可以通过查性质表得到。
(7) 注意 $x(2n) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{2} \left[X\left(e^{j\frac{\omega}{2}}\right) + X\left(e^{j\left(\frac{\omega}{2}-\pi\right)}\right) \right]$
(8) $x(n)$ 和自己相乘, 即应用 DTFT 的时域相乘性质即可。
(9) 略

[T2] 已知 $X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_0 \\ 0, & \omega_0 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$, 求 $X(e^{j\omega})$ 的傅里叶反变换 $x(n)$ 。

解:
由 IDTFT 定义:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$\therefore X(e^{j\omega})$ 仅在 $|\omega| < \omega_0$ 时为 1, 其余为零,
 $\therefore$ 积分限可收缩至 $[-\omega_0, \omega_0]$:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0}^{\omega_0} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin(\omega_0 n)}{\pi n}$$

注: $X(e^{j\omega})$ 为经典的矩形窗频谱, 其 IDTFT 为 sinc 函数形式, 需熟记。

[T3] 线性时不变系统的频率响应 (频率响应函数) $H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\theta(\omega)}$, 如果单位脉冲响应 $h(n)$ 为实序列, 试证明输入 $x(n) = A \cos(\omega_0 n + \varphi)$ 的稳态响应为 $y(n) = A|H(e^{j\omega_0})| \cos[\omega_0 n + \varphi + \theta(\omega_0)]$

解:
实际上就是课件中的一个性质的证明 (单频率周期信号输入, 系统输出为单频率周期信号, 且幅值和相位对应变化), 当成结论记住即可。

[T4] 设 $x(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 将 $x(n)$ 以 4 为周期进行周期延拓, 形成周期序列 $\tilde{x}(n)$, 画出 $x(n)$ 和 $\tilde{x}(n)$ 的波形, 求出 $\tilde{x}(n)$ 的离散傅里叶级数 $\widetilde{X}(k)$ 和傅里叶变换。

解:

1) 求 DFS: $\widetilde{X}(k)$
 $\tilde{x}(n)$ 由 $x(n) = \{1, 1\}$ 以 $N = 4$ 周期延拓得到。

$$\widetilde{X}(k) = \text{DFS}[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^3 \tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{4}kn} = \sum_{n=0}^1 e^{-j\frac{\pi}{2}kn} = 1 + e^{-j\frac{\pi}{2}k}$$

提公因子化为幅度-相位形式:

$$\widetilde{X}(k) = e^{-j\frac{\pi}{4}k} (e^{j\frac{\pi}{4}k} + e^{-j\frac{\pi}{4}k}) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}k\right) e^{-j\frac{\pi}{4}k}, \quad \widetilde{X}(k) \text{ 以 } 4 \text{ 为周期.}$$

2) 求 FT: $X(e^{j\omega})$
周期序列的 FT 为频域冲激串 ($N = 4$):

$$X(e^{j\omega}) = \text{FT}[\tilde{x}(n)] = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widetilde{X}(k) \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widetilde{X}(k) \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right).$$

代入 $\widetilde{X}(k)$ 表达式:

$$X(e^{j\omega}) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos\left(\frac{\pi}{4}k\right) e^{-j\frac{\pi}{4}k} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right).$$

[T5] 设题 5 图所示的序列 $x(n)$ 的 FT 用 $X(e^{j\omega})$ 表示, 不直接求出 $X(e^{j\omega})$, 完成下列运算或工作:

- (1) $X(e^{j0})$;
- (2) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$;
- (3) $X(e^{j\pi})$;
- (4) 确定并画出傅里叶变换实部 $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 的时间序列 $x_o(n)$;
- (5) $\int_{-\pi}^{\pi} \left| X(e^{j\omega}) \right|^2 d\omega$;
- (6) $\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega$ 。

解:

(1) $X(e^{j0})$ —**直流分量**

$$X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j0 \cdot n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) = \sum_{n=-3}^7 x(n) = 6$$

要点: $\omega = 0 \Rightarrow e^{-j\omega n} = 1$, 即序列各点之和。

(2) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$ —**反变换求 $x(0)$**

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad n=0 \Rightarrow x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$$

$$\therefore \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 2\pi \cdot x(0) = 4\pi$$

(3) $X(e^{j\pi})$ —**Nyquist 频率**

$$X(e^{j\pi}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\pi n} = \sum_{n=-3}^7 (-1)^n x(n) = 2$$

要点: $e^{-j\pi n} = (-1)^n$, 序列交错求和。

(4) $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 对应的时间序列 $x_e(n)$

$$x_e(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x^*(-n)]$$

实序列 $\rightarrow$ $x_e(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x(-n)]$

即共轭对称分量, 其傅里叶变换为 $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 。

(5) $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$ —**帕塞瓦尔定理**

$$\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = 2\pi \sum_{n=-3}^7 |x(n)|^2 = 28\pi$$

(6) $\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX}{d\omega} \right|^2 d\omega$ —**频域微分 + 帕塞瓦尔**

$$\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} = \text{FT}[-jn x(n)]$$

$$\therefore \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX}{d\omega} \right|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-3}^7 |n x(n)|^2 = 316\pi$$

[T6] 试求如下序列的傅里叶变换:

- (1) $x_1(n) = \delta(n - 3)$;
- (2) $x_2(n) = \frac{1}{2} \delta(n + 1) + \delta(n) + \frac{1}{2} \delta(n - 1)$;
- (3) $x_3(n) = a^n u(n)$ ($0 < a < 1$);
- (4) $x_4(n) = u(n + 3) - u(n - 4)$ 。

解:

(1) 由 $\delta(n - 3)$ 的筛选性, 仅有 $n = 3$ 项非零:

$$X_1(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n - 3)e^{-j\omega n} = e^{-j3\omega}$$

(2) 序列仅在 $n = -1, 0, 1$ 处非零, 直接代入 FT 定义, 并利用欧拉公式合共轭项:

$$X_2(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2(n)e^{-j\omega n} = \frac{1}{2}e^{j\omega} + 1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega} = 1 + \cos \omega$$

(3) 由 $u(n)$ 截断负半轴, 使求和下限为 $n = 0$; 再利用几何级数公式 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$ ($|r| < 1$), 此处 $r = ae^{-j\omega}$ 且 $0 < a < 1$ 保证收敛:

$$X_3(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

(4) $u(n + 3) - u(n - 4)$ 为长度 7 的矩形窗 ($n \in [-3, 3]$), 可分正负半轴求和, 然后分别用有限项等比级数公式收取:

$$\begin{aligned} X_4(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [u(n + 3) - u(n - 4)]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-3}^3 e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=0}^3 e^{-j\omega n} + \sum_{n=-3}^{-1} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}} + \frac{e^{j\omega} - e^{-j3\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \cdot e^{j\omega} = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

[T7] 设:

- (1) $x(n)$ 是实偶函数;
 - (2) $x(n)$ 是实奇函数;
- 分别分析推导以上两种假设下, 其 $x(n)$ 的傅里叶变换性质。

解:

记住对应结论 (证明的分不要了):

实偶 $\rightarrow$ 实偶, 实奇 $\rightarrow$ 虚奇

虚奇 $\rightarrow$ 实奇, 虚偶 $\rightarrow$ 虚偶

[T8] 设 $x(n) = R_4(n)$, 试求 $x(n)$ 的共轭对称序列 $x_e(n)$ 和共轭反对称序列 $x_o(n)$, 并分别用图表示。

解:

图略, 直接按照奇偶函数的定义式求解即可。

[T9] 已知 $x(n) = a^n u(n)$ ($0 < a < 1$), 分别求出其偶函数 $x_e(n)$ 和奇函数 $x_o(n)$ 的傅里叶变换。

解:

先求 $x(n)$ 的傅里叶变换:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}.$$

由共轭对称性质:

$$\mathbf{FT}[x_e(n)] = \text{Re}[X(e^{j\omega})], \quad \mathbf{FT}[x_o(n)] = j \text{Im}[X(e^{j\omega})].$$

为提取实部和虚部, 将 $X(e^{j\omega})$ 分母实数化:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \cdot \frac{1 - ae^{j\omega}}{1 - ae^{j\omega}} = \frac{1 - ae^{j\omega}}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}.$$

分离实部与虚部:

$$\text{Re}[X(e^{j\omega})] = \frac{1 - a \cos \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}, \quad \text{Im}[X(e^{j\omega})] = \frac{-a \sin \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}.$$

故:

$$\text{FT}[x_e(n)] = \frac{1 - a \cos \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega},$$

$$\text{FT}[x_o(n)] = \frac{-a \sin \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}.$$

[T10] 若序列 $h(n)$ 是**实因果序列**, 其傅里叶变换的实部如下式: $H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega$, 求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

[注 1] **常见函数的复指数形式:**

$$\cos \omega = \frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2}, \quad \sin \omega = \frac{e^{j\omega} - e^{-j\omega}}{2j}$$

解:

由傅里叶变换的性质, 实部 $H_R(e^{j\omega})$ 对应于序列共轭对称分量 $h_e(n)$ 的傅里叶变换。**将已知式展为复指数形式:**

$$H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega = 1 + \frac{1}{2}e^{j\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\omega} = \text{FT}[h_e(n)].$$

比较 $\sum_n h_e(n)e^{-j\omega n}$, 直接读出共轭对称分量:

$$h_e(n) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n = -1, \\ 1, & n = 0, \\ \frac{1}{2}, & n = 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

[注 2 (实因果序列与共轭 (反) 对称分量的关系)] 对于实因果序列 $x(n)$ 满足 $x(n) = x_e(n) + x_o(n)$, 其中:

- 共轭对称分量: $x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)]$
- 共轭反对称分量: $x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$

因果性使二者不是独立的, 可由其一恢复 $x(n)$:

$$x(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ x_e(0), & n = 0, \\ 2x_e(n), & n > 0. \end{cases} \quad x(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ x(0), & n = 0, \\ 2x_o(n), & n > 0. \end{cases}$$

代入得:

$$h(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 1, & n = 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对其直接作离散时间傅里叶变换:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} = 2e^{-j\omega/2} \cos \frac{\omega}{2}.$$

$$H(e^{j\omega}) = 2e^{-j\omega/2} \cos(\omega/2).$$

[T11] 若序列 $h(n)$ 是实因果序列, $h(0) = 1$, 其傅里叶变换的虚部为 $H_I(e^{j\omega}) = -\sin \omega$, 求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

解:
由已知, 傅里叶变换的虚部为

$$H_I(e^{j\omega}) = -\sin \omega = -\frac{1}{2j}[e^{j\omega} - e^{-j\omega}].$$

对于实序列, 其奇部 $h_o(n)$ 的傅里叶变换满足 $\text{FT}[h_o(n)] = jH_I(e^{j\omega})$, 故

$$\text{FT}[h_o(n)] = jH_I(e^{j\omega}) = -\frac{1}{2}[e^{j\omega} - e^{-j\omega}] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_o(n)e^{-j\omega n}.$$

对照逆变换系数, 立得奇部序列:

$$h_o(n) = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & n = -1, \\ 0, & n = 0, \\ \frac{1}{2}, & n = 1. \end{cases}$$

对于实因果序列, 有还原关系

$$h(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ h(0) = 1, & n = 0, \\ 2h_o(n), & n > 0. \end{cases}$$

由 $h(0) = 1$ 及 $h_o(1) = \frac{1}{2}$ 得 $h(1) = 2h_o(1) = 1$, 其余 $n > 0$ 处 $h_o(n) = 0$, 故

$$h(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 1, & n = 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对其直接作离散时间傅里叶变换:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} = 2e^{-j\omega/2} \cos \frac{\omega}{2}.$$

$$H(e^{j\omega}) = 2e^{-j\omega/2} \cos(\omega/2).$$

[T12] 设系统的单位脉冲响应 $h(n) = a^n u(n)$, $0 < a < 1$, 输入序列为 $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-2)$, 完成下面各题:
(1) 求出系统输出序列 $y(n)$;
(2) 分别求出 $x(n)$ 、 $h(n)$ 和 $y(n)$ 的傅里叶变换。

解:

(1) 求输出序列 $y(n)$ 。由卷积运算及单位脉冲的筛选性质, 有:

$$y(n) = h(n) * x(n) = a^n u(n) * [\delta(n) + 2\delta(n-2)] = a^n u(n) + 2a^{n-2} u(n-2).$$

其中第二项利用了 $\delta(n-2)$ 将 $h(n)$ 平移两位并乘以 2 的性质。

(2) 求 $x(n)$ 、 $h(n)$ 、 $y(n)$ 的傅里叶变换。不宜直接套用定义式逐项求和, 而应借助经典傅里叶变换对及性质巧解:

- $x(n)$: 利用 $\delta(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 1$ 及时移性质 $\delta(n-n_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega n_0}$, 得

$$X(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j2\omega}.$$

- $h(n)$: 由经典变换对 $a^n u(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$ ($|a| < 1$), 直接写出

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-ae^{-j\omega}}.$$

- $y(n)$: 由傅里叶变换的卷积定理 $y(n) = x(n) * h(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$, 得

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = \frac{1+2e^{-j2\omega}}{1-ae^{-j\omega}}.$$

[T14] 求出以下序列的 Z 变换及收敛域:
(1) $2^{-n}u(n)$ (2) $-2^{-n}u(-n-1)$
(3) $2^{-n}u(-n)$ (4) $\delta(n)$
(5) $\delta(n-1)$ (6) $2^{-n}[u(n) - u(n-10)]$

解:

(1) $2^{-n}u(n)$: 令 $a = 2^{-1}$, 直接由经典变换对得

$$\mathcal{Z}[2^{-n}u(n)] = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}.$$

(2) $-2^{-n}u(-n-1)$: 此为左边序列。由经典左边序列变换对

$$-a^n u(-n-1) \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| < |a|,$$

取 $a = 2^{-1}$ 即得

$$\mathcal{Z}[-2^{-n}u(-n-1)] = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{2}.$$

注意分子分母表达式与 (1) 相同, 但收敛域截然不同

(3) $2^{-n}u(-n)$: $u(-n)$ 在 $n \leq 0$ 时为 1, 令 $m = -n$, 化为右边序列的幂级数:

$$\mathcal{Z}[2^{-n}u(-n)] = \sum_{n=-\infty}^0 (2z)^{-n} = \sum_{m=0}^{\infty} (2z)^m = \frac{1}{1-2z}, \quad |2z| < 1 \Rightarrow |z| < \frac{1}{2}.$$

(4) $\delta(n)$: 单位样值序列的 Z 变换恒为常数:

$$\mathcal{Z}[\delta(n)] = 1, \quad 0 \leq |z| \leq \infty.$$

(5) $\delta(n-1)$: 利用时移性质 $\delta(n-n_0) \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} z^{-n_0}$ (全平面除原点/无穷远), 得

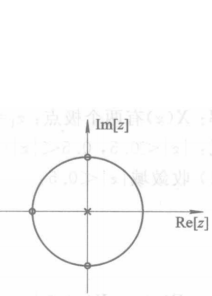
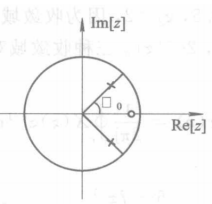
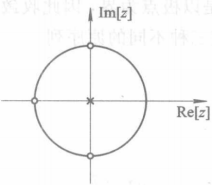
$$\mathcal{Z}[\delta(n-1)] = z^{-1}, \quad 0 < |z| \leq \infty.$$

(6) $2^{-n}[u(n) - u(n-10)]$: 此为有限长序列 ($n = 0, 1, \dots, 9$), 收敛域为整个 z 平面。利用有限项等比级数公式:

$$\mathcal{Z}[2^{-n}(u(n)-u(n-10))] = \sum_{n=0}^9 (\frac{1}{2}z^{-1})^n = \frac{1-(\frac{1}{2}z^{-1})^{10}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1-2^{-10}z^{-10}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad 0 < |z| \leq \infty.$$

[T15] 求以下序列的 Z 变换及其收敛域, 并在 z 平面上画出极零点分布图。
(1) $x(n) = R_N(n)$, $N = 4$
(2) $x(n) = Ar^n \cos(\omega_0 n + \varphi)u(n)$, $r = 0.9$, $\omega_0 = 0.5\pi \text{ rad}$, $\varphi = 0.25\pi \text{ rad}$
(3) $x(n) = \begin{cases} 0 & 0 \leq n \leq N \\ 2N-n & N+1 \leq n \leq 2N \end{cases}$, 式中 $N = 4$ 。

解:



$$(1) R_4(n) = u(n) - u(n-4) \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{z^{-4}}{1-z^{-1}} = \frac{z^4-1}{z^3(z-1)}.$$

零点: 由分子 $z^4 - 1 = 0$ 得 $z_k = e^{j\frac{2\pi}{4}k} = e^{j\frac{\pi}{2}k}$ ($k = 0, 1, 2, 3$), 即 $z = 1, j, -1, -j$, 均匀分布在单位圆上;

极点: 由分母 $z^3(z-1) = 0$ 得 $z_{1,2,3} = 0$ (三阶极点) 及 $z = 1$ (一阶极点)。
 $z = 1$ 处零极点相消, 实际极点为 $z = 0$ (三阶)。零极点图及收敛域如图所示。

(2) 由欧拉公式将余弦分解为复指数:

$$x(n) = \frac{A}{2}r^n(e^{j\omega_0 n}e^{j\varphi} + e^{-j\omega_0 n}e^{-j\varphi})u(n).$$

将 $x(n)$ 视为两个单边复指数序列的线性组合, 利用 Z 变换的线性性质直接写出:

$$X(z) = \frac{A}{2}\left(\frac{e^{j\varphi}}{1-re^{j\omega_0}z^{-1}} + \frac{e^{-j\varphi}}{1-re^{-j\omega_0}z^{-1}}\right), \quad |z| > r.$$

零极点分析:

- 极点: $z_{p1} = re^{j\omega_0}$, $z_{p2} = re^{-j\omega_0}$, 位于半径为 r 的圆上, 辐角 $\pm\omega_0$;
- 零点: 由分子 $A(\cos \varphi - r \cos(\omega_0 - \varphi)z^{-1}) = 0$ 解得收敛域为 $|z| > r$, 零极点图如图所示。

(3) 注意到:

$$x(n+1) = y(n) * y(n).$$

对上式两边取 Z 变换, 利用时域卷积定理与时移性质:

$$\mathcal{Z}[x(n+1)] = zX(z), \quad \mathcal{Z}[y(n) * y(n)] = [Y(z)]^2,$$

故得

$$zX(z) = [Y(z)]^2 \implies X(z) = z^{-1}[Y(z)]^2.$$

代入即得

$$X(z) = z^{-1}\left[\frac{z^4-1}{z^3(z-1)}\right]^2 = \frac{1}{z^7}\left[\frac{z^4-1}{z-1}\right]^2.$$

零极点与收敛域分析:

- 极点: 分母 $z^7(z-1)^2 = 0$ 给出 $z = 0$ (七阶极点) 与 $z = 1$ (二阶极点);
- 零点: 分子 $(z^4 - 1)^2 = 0$ 给出 $z_k = e^{j\frac{\pi}{2}k}$ ($k = 0, 1, 2, 3$), 均为二阶零点, 其中 $z = 1$ 处零点与同位置极点精确对消, 故实际极点仅为 $z = 0$ (七阶);
- 收敛域: 序列为有限长($n = 0, 1, \dots, 2N$), 故收敛域为 $0 < |z| \leq \infty$, 包含整个 z 平面 (可能除去原点)。

[T16] 已知 $X(z) = \frac{3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{2}{1-2z^{-1}}$, 求出对应 $X(z)$ 的各种可能的序列表达式。

解:
根据两个极点, 分为全左序列:

$$x(n) = -\text{Res}[F(z), 0.5] - \text{Res}[F(z), 2]$$

$$= -\frac{(5z-7)z^n}{(z-0.5)(z-2)}\Big|_{z=0.5} - \frac{(5z-7)z^n}{(z-0.5)(z-2)}\Big|_{z=2}$$

$$= -\left[3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2 \cdot 2^n\right] u(-n-1)$$

双边序列:

$$x(n) = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - 2 \cdot 2^n u(-n-1)$$

全右序列:

$$x(n) = \text{Res}[F(z), 0.5] + \text{Res}[F(z), 2] = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2 \cdot 2^n$$

[T17] 已知 $x(n) = a^n u(n)$, $0 < a < 1$, 分别求:

- $x(n)$ 的 Z 变换;
- $n x(n)$ 的 Z 变换;
- $a^{-n} u(-n)$ 的 Z 变换。

解:

(1) $X(z) = \text{ZT}[a^nu(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^nu(n)z^{-n} = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| > a$

(2) $\text{ZT}[nx(n)] = -z\frac{\text{d}}{\text{d}z}X(z) = \frac{-az^{-2}}{(1-az^{-1})^2} \quad |z| > a$

(3) $\text{ZT}[a^{-n}u(-n)] = \sum_{n=0}^{-\infty} a^{-n}z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^nz^n = \frac{1}{1-az} \quad |z| < |a|^{-1}$

[T18] 已知 $X(z) = \frac{-3z^{-1}}{2-5z^{-1}+2z^{-2}}$, 分别求:

- (1) 收敛域 $0.5 < |z| < 2$ 对应的原序列 $x(n)$;
(2) 收敛域 $|z| > 2$ 对应的原序列 $x(n)$ 。

解: 普通的部分分式展开法, 看看答案就成。

[T19] 用部分分式法求以下 $X(z)$ 的反变换:

(1) $X(z) = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{2-5z^{-1}+2z^{-2}}, |z| > \frac{1}{2}$;

(2) $X(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-2}}, |z| < \frac{1}{2}$ 。

解: 普通的部分分式展开法, 看看答案就成。

[T21] 用 Z 变换法解下列差分方程:

- (1) $y(n) - 0.9y(n-1) = 0.05u(n), y(n) = 0, n \leq -1$;
(2) $y(n) - 0.9y(n-1) = 0.05u(n), y(-1) = 1, y(n) = 0, n < -1$;
(3) $y(n) - 0.8y(n-1) - 0.15y(n-2) = \delta(n), y(-1) = 0.2, y(-2) = 0.5, y(n) = 0, n \leq -3$ 。

[T22] 设线性时不变系统的系统函数 $H(z)$ 为 $H(z) = \frac{1-a^{-1}z^{-1}}{1-az^{-1}}$ (a 为实数)。

- (1) 在 z 平面上用几何法证明该系统是全通网络, 即 $|H(e^{j\omega})| = \text{常数}$;
(2) 参数 a 如何取值, 才能使系统因果稳定? 画出其极零点分布及收敛域。

[T23] 设系统由下面差分方程描述: $y(n) = y(n-1) + y(n-2) + x(n-1)$ 。

- (1) 求系统的系统函数 $H(z)$, 并画出极零点分布图;
(2) 假定系统是因果的, 写出 $H(z)$ 的收敛域, 并求出其单位脉冲响应 $h(n)$;
(3) 假定系统是稳定性的, 写出 $H(z)$ 的收敛域, 并求出其单位脉冲响应 $h(n)$ 。

[T24] 已知线性因果网络用下面差分方程描述: $y(n) = 0.9y(n-1) + x(n) + 0.9x(n-1)$ 。

- (1) 求网络的系统函数 $H(z)$ 及单位脉冲响应 $h(n)$;
(2) 写出网络频率响应函数 $H(e^{j\omega})$ 的表达式, 并定性画出其幅频特性曲线;
(3) 设输入 $x(n) = e^{j\omega_0n}$, 求输出 $y(n)$ 。

[T25] 已知网络的输入和单位脉冲响应分别为 $x(n) = a^nu(n), h(n) = b^nu(n) (0 < a < 1, 0 < b < 1)$ 。

- (1) 试用卷积法求网络输出 $y(n)$;
(2) 试用 ZT 法求网络输出 $y(n)$ 。

[T27] 如果 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 是两个不同的因果稳定实序列, 求证: $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})d\omega = \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\omega})d\omega \right] \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_2(e^{j\omega})d\omega \right]$, 式中 $X_1(e^{j\omega})$ 和 $X_2(e^{j\omega})$ 分别表示 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的傅里叶变换。

[T28] 若序列 $h(n)$ 是因果序列, 其傅里叶变换的实部如下式: $H_R(e^{j\omega}) = \frac{1-a\cos\omega}{1+a^2-2a\cos\omega} (|a| < 1)$, 求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

[T29] 若序列 $h(n)$ 是因果序列, $h(0) = 1$, 其傅里叶变换的虚部为 $H_I(e^{j\omega}) = \frac{-a\sin\omega}{1+a^2-2a\cos\omega}$ ($|a| < 1$), 求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

第三章 DFT 与 FFT

[T1] 计算以下序列的 N 点 DFT, 在变换区间 $0 \leq n \leq N-1$ 内, 序列定义为

- (1) $x(n) = 1$
(2) $x(n) = \delta(n)$
(3) $x(n) = \delta(n-n_0) \quad 0 < n_0 < N$
(4) $x(n) = R_m(n) \quad 0 < m < N$
(5) $x(n) = e^{j\frac{2\pi}{N}mn} \quad 0 < m < N$
(6) $x(n) = \cos\left(\frac{2\pi}{N}mn\right) \quad 0 < m < N$
(7) $x(n) = e^{j\omega_0n}R_N(n)$
(8) $x(n) = \sin(\omega_0n) \cdot R_N(n)$
(9) $x(n) = \cos(\omega_0n) \cdot R_N(N)$
(10) $x(n) = nR_N(n)$

[T2] 已知下列 $X(k)$, 求 $x(n) = \text{IDFT}[X(k)]$:

(1) $X(k) = \begin{cases} \frac{N}{2}e^{j\theta} & k = m \\ \frac{N}{2}e^{-j\theta} & k = N - m \\ 0 & \text{其他}k \end{cases}$

(2) $X(k) = \begin{cases} -\frac{N}{2}e^{j\theta} & k = m \\ \frac{N}{2}je^{-j\theta} & k = N - m \\ 0 & \text{其他}k \end{cases}$

其中, m 为正整数, $0 < m < N/2$ 。

[T3] 已知长度为 $N = 10$ 的两个有限长序列:

$x_1(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & 5 \leq n \leq 9 \end{cases}$

$x_2(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ -1 & 5 \leq n \leq 9 \end{cases}$

作图表示 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$ 和 $y(n) = x_1(n) \circledast x_2(n)$, 循环卷积区间长度 $L = 10$ 。

[T4] 证明 DFT 的对称定理。即假设 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 证明 $\text{DFT}[X(n)] = Nx(N-k)$

[T5] 如果 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 证明 DFT 的初值定理

$x(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$

[T6] 设 $x(n)$ 的长度为 N , 且 $X(k) = \text{DFT}[x(n)] \quad 0 \leq k \leq N-1$
令 $h(n) = x((n))_NR_{mN}(n) \quad m$ 为自然数
 $H(k) = \text{DFT}[h(n)]_{mN} \quad 0 \leq k \leq mN-1$
求 $H(k)$ 与 $X(k)$ 的关系式。

[T7] 证明: 若 $x(n)$ 为实序列, $X(k) = \text{DFT}[x(n)]_N$, 则 $X(k)$ 为共轭对称序列, 即 $X(k) = X^*(N-k)$; 若 $x(n)$ 实偶对称, 即 $x(n) = x(N-n)$, 则 $X(k)$ 也实偶对称; 若 $x(n)$ 实奇对称, 即 $x(n) = -x(N-n)$, 则 $X(k)$ 为纯虚函数并奇对称。

[T8] 证明频域循环移位性质: 设 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$, 如果 $Y(k) = X((k+l))_NR_N(k)$, 则 $y(n) = \text{IDFT}[Y(k)] = W_N^{ln}x(n)$

[T9] 已知 $x(n)$ 长度为 N , $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$,
 $y(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & N \leq n \leq mN-1 \end{cases}, m$ 为自然数
 $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]_{mN} \quad 0 \leq k \leq mN-1$
求 $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的关系式。

[T10] 证明离散相关定理。若

$X(k) = X_1^*(k)X_2(k)$

则

$x(n) = \text{IDFT}[X(k)] = \sum_{l=0}^{N-1} x_1^*(l)x_2((l+n))_NR_N(n)$

[T12] 已知 $f(n) = x(n) + jy(n)$, $x(n)$ 与 $y(n)$ 均为长度为 N 的实序列。设 $F(k) = \text{DFT}[f(n)]_N \quad 0 \leq k \leq N-1$

(1) $F(k) = \frac{1-a^N}{1-aW_N^k} + j\frac{1-b^N}{1-bW_N^k} \quad a, b$ 为实数

(2) $F(k) = 1 + jN$
试求 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]_N$, $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]_N$ 以及 $x(n)$ 和 $y(n)$ 。

[T13] 已知序列 $x(n) = a^nu(n), 0 < a < 1$, 对 $x(n)$ 的 Z 变换 $X(z)$ 在单位圆上等间隔采样 N 点, 采样序列为 $X(k) = x(z)|_{z=W_N^{-k}} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$

求有限长序列 $\text{IDFT}[X(k)]_N$ 。

[T14] 两个有限长序列 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的零值区间为

$x(n) = 0 \quad n < 0, 8 \leq n$
 $y(n) = 0 \quad n < 0, 20 \leq n$
对每个序列作 20 点 DFT, 即
 $X(k) = \text{DFT}[x(n)] \quad k = 0, 1, \dots, 19$
 $Y(k) = \text{DFT}[y(n)] \quad k = 0, 1, \dots, 19$
如果
 $F(k) = X(k) \cdot Y(k) \quad k = 0, 1, \dots, 19$
 $f(n) = \text{IDFT}[F(k)] \quad k = 0, 1, \dots, 19$
试问在哪些点上 $f(n)$ 与 $x(n) * y(n)$ 值相等, 为什么?

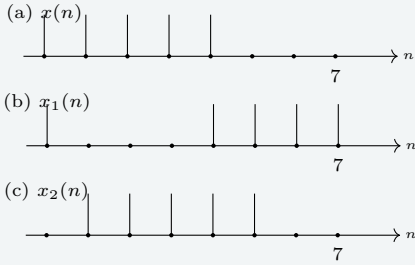
[T15] 已知实序列 $x(n)$ 的 8 点 DFT 的前 5 个值为 $0.25, 0.125 - j0.3018, 0, 0.125 - j0.0518, 0$ 。

(1) 求 $X(k)$ 的其余 3 点的值;

(2) $x_1(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(n+5+8m)R_8(n)$, 求 $X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)]_8$;

(3) $x_2(n) = x(n)e^{j\pi n/4}$, 求 $x_2(k) = \text{DFT}[x_2(n)]_8$ 。

[T16] 已知 $x(n)$ 、 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$ 分别如题 16 图 (a)、(b)、(c) 所示, $X(k) = \text{DFT}[x(n)]_8$ 。求 $X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)]_8$ 和 $X_2(k) = \text{DFT}[x_2(n)]_8$ (用 $X(k)$ 表示)。



题 16 图

[T17] 设 $x(n)$ 是长度为 N 的因果序列, 且

$X(e^{j\omega}) = \text{FT}[x(n)], y(n) = \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n+mM) \right] R_M(n), Y(k) = \text{DFT}[y(n)]_M$

试确定 $Y(k)$ 与 $X(e^{j\omega})$ 的关系式。

[T18] 用微处理器对实数序列作谱分析, 要求谱分辨率 $F \leq 50$ Hz, 信号最高频率为 1 kHz, 试确定以下各参数:

- (1) 最小记录时间 $T_{p\min}$;
(2) 最大取样间隔 $T_{\max}$;
(3) 最少采样点数 $N_{\min}$;
(4) 在频带宽度不变的情况下, 使频率分辨率提高 1 倍 (即 F 缩小一半) 的 N 值。

[T19] 已知调幅信号的载波频率 $f_c = 1$ kHz, 调制信号频率 $f_m = 100$ Hz, 用 FFT 对其进行谱分析, 试求:

- (1) 最小记录时间 $T_{p\min}$;
(2) 最低采样频率 $f_{s\min}$;
(3) 最少采样点数 $N_{\min}$ 。

[注 3] 以下题目来自 GXQ 教材第四章「快速傅里叶变换」

[T1] 如果某通用单片计算机的速度为平均每次复数乘需要 $4\mu s$, 每次复数加需要 $1\mu s$, 用来计算 $N = 1024$ 点 DFT, 问直接计算需要多少时间。用 FFT 计算呢? 照这样计算, 用 FFT 进行快速卷积来对信号进行处理时, 估计可实现实时处理的信号最高频率。

[T2] 如果将通用单片机换成数字信号处理专用单片机 TMS320 系列, 计算复数乘和复数加各需要 10 ns, 请重复上述题。

[T3] 已知 $X(k)$ 和 $Y(k)$ 是两个 N 点实序列 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的 DFT, 希望从 $X(k)$ 和 $Y(k)$ 求 $x(n)$ 和 $y(n)$, 为提高运算效率, 试设计用一次 N 点 IFFT 来实现求 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的算法。

[T4] 设 $x(n)$ 是长度为 $2N$ 的有限长实序列, $X(k)$ 为 $x(n)$ 的 $2N$ 点 DFT。
(1) 试设计用一次 N 点 FFT 完成计算 $X(k)$ 的高效算法;
(2) 若已知 $X(k)$, 试设计用一次 N 点 IFFT 实现求 $X(k)$ 的 $2N$ 点 IDFT 运算。

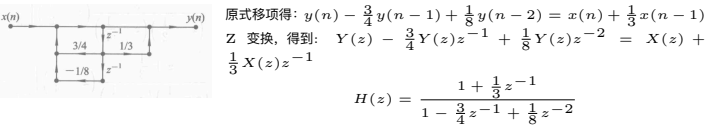
[T5] 分别画出 16 点基 2 DIT-FFT 和 DIF-FFT 运算流程图,并计算其复数乘次数,如果考虑三类碟形的乘法计算,试计算复乘次数。

第四章 时域离散系统的算法结构

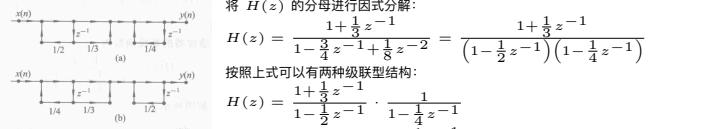
[T1] 已知系统用下面差分方程描述:
 $y(n) = \frac{3}{4}y(n-1) - \frac{1}{8}y(n-2) + x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$
试分别画出系统的直接型、级联型和并联型结构。式中 $x(n)$ 和 $y(n)$ 分别表示系统的输入和输出信号。

解:

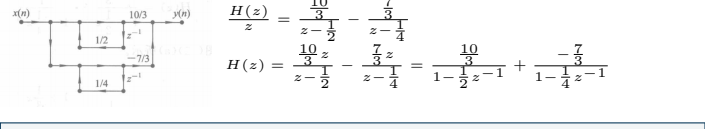
(1)



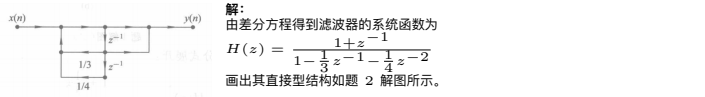
(2) 级联型结构:



(3) 并联型结构:



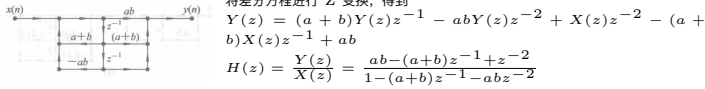
[T2] 设数字滤波器的差分方程为
 $y(n) = x(n) + x(n-1) + \frac{1}{3}y(n-1) + \frac{1}{4}y(n-2)$
试画出系统的直接型结构。



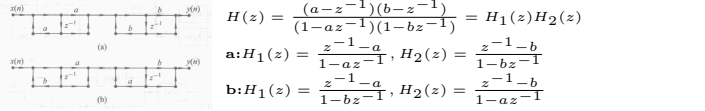
[T3] 设系统的差分方程为
 $y(n) = (a+b)y(n-1) - aby(n-2) + x(n-2) + (a+b)x(n-1) + abx(n)$
式中, $|a| < 1, |b| < 1, x(n)$ 和 $y(n)$ 分别表示系统的输入和输出信号,试画出系统的直接型和级联型结构。

解:

(1) 直接型结构:

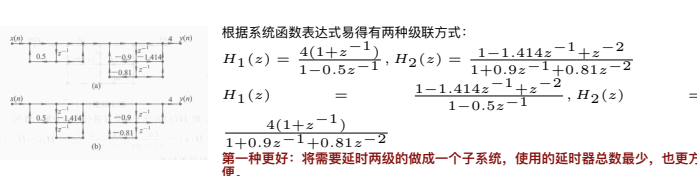


(2) 级联型结构:

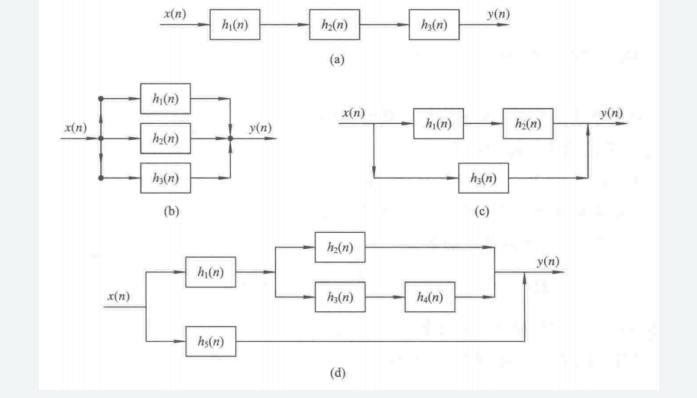


[T4] 设系统的系统函数为
 $H(z) = 4 \frac{(1+z^{-1})(1-1.414z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.5z^{-1})(1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2})}$
试画出各种可能的级联型结构,并指出哪一种最好。

解:

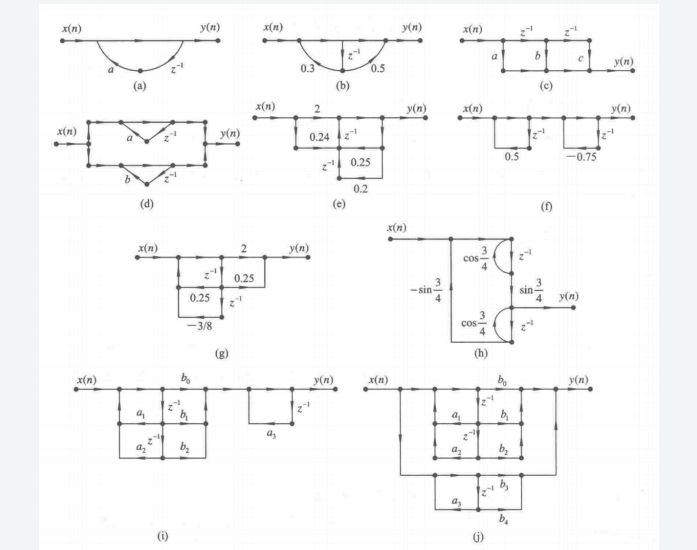


[T5] 题 5 图中画出了四个系统,试用各子系统的单位脉冲响应分别表示各总系统的单位脉冲响应,并求其总系统函数。



解:
(1) $h(n) = h_1(n) * h_2(n) * h_3(n), H(z) = H_1(z)H_2(z)H_3(z)$
(2) $h(n) = h_1(n) + h_2(n) + h_3(n), H(z) = H_1(z) + H_2(z) + H_3(z)$
(3) $h(n) = h_1(n) * h_2(n) + h_3(n), H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z) + H_3(z)$
(4) $h(n) = h_1(n) * [h_2(n) + h_3(n) * h_4(n)] + h_5(n)$
 $= h_1(n) * h_2(n) + h_1(n) * h_3(n) * h_4(n) + h_5(n)$
 $H(z) = H_1(z)H_2(z) + H_1(z)H_3(z)H_4(z) + H_5(z)$

[T6] 题 6 图中画出了 10 种不同的流图,分别写出它们的系统函数以及差分方程。

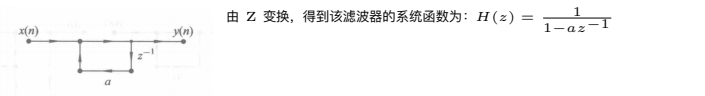


题 6 图

解:
(c):
典型的 FIR 系统结构流图,但是就是一个简单类似于并联的结构,可得系统函数: $H(z) = a + bz^{-1} + cz^{-2}$
(h):
还是没怎么看懂 (2026-06-19D)。

[T7] 假设滤波器的单位脉冲响应为
 $h(n) = a^n u(n), 0 < a < 1$
求出滤波器的系统函数,并画出它的直接型结构。

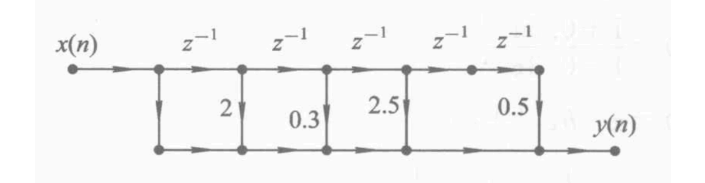
解:



[T8] 已知系统的单位脉冲响应为
 $h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 0.3\delta(n-2) + 2.5\delta(n-3) + 0.5\delta(n-5)$
试写出系统的系统函数,并画出它的直接型结构。

解:

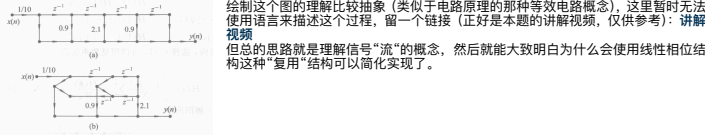
典型的 FIR 系统的冲激响应结构,由 Z 变换,系统函数为: $H(z) = 1 + 2z^{-1} + 0.3z^{-2} + 2.5z^{-3} + 0.5z^{-5}$, 由此可绘制直接型信号流图。



[T9(线性相位结构母题)] 已知 FIR 滤波器的系统函数为
 $H(z) = \frac{1}{10}(1 + 0.9z^{-1} + 2.1z^{-2} + 0.9z^{-3} + z^{-4})$
试画出该滤波器的直接型结构和线性相位结构。

解:

主要关注本題的后半部分 (奇数项冲击序列的线性相位结构)



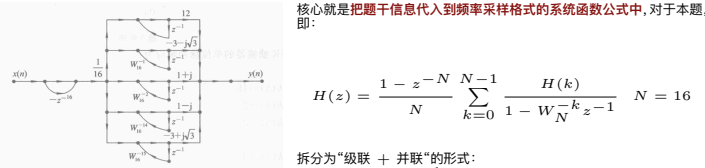
[T10] 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为:
(1) $N = 6$
 $h(0) = h(5) = 15$
 $h(1) = h(4) = 2$
 $h(2) = h(3) = 3$
(2) $N = 7$
 $h(0) = -h(6) = 3$
 $h(1) = -h(5) = -2$
 $h(2) = -h(4) = 1$
 $h(3) = 0$
试画出它们的线性相位型结构图,并分别说明它们的幅度特性、相位特性各有什么特点。

解:

有 T9 的经验之后,线性相位结构图就好画了,这里不再展示指导书上的图了 (因为指导书疑似出现了一些箭头标反的操作,这里不再展示谨防误导)
幅度、相位特性: 见 cheatsheet 上整理的第一类、第二类 FIR 系统的特性总结,直接抄就行。

[T11] 已知 FIR 滤波器的 16 个频率采样值为:
 $H(0) = 12, H(3) \sim H(13) = 0$
 $H(1) = -3 - j\sqrt{3}, H(14) = 1 - j$
 $H(2) = 1 + j, H(15) = -3 + j\sqrt{3}$
试画出其频率采样结构,选择 $r = 1$,可以用复数乘法器。

解:



拆分为“级联 + 并联”的形式:
● 级联流图系数: 即 $\frac{1}{N}$
● 并联流图系数: 即 W_N^{-k} , 以及对应的频率采样值 $H(k)$

核心就是把题干信息代入到频率采样格式的系统函数公式中,对于本題,即:

$$H(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \quad N = 16$$

[T12(修正频率采样结构 (ban 复数乘法器))] 已知 FIR 滤波器系统函数在单位圆上 16 个等间隔采样点为：
 $H(0) = 12$ $H(3) \sim H(13) = 0$
 $H(1) = -3 - j\sqrt{3}$ $H(14) = 1 - j$
 $H(2) = 1 + j$ $H(15) = -3 + j\sqrt{3}$
试画出它的频率采样结构，取修正半径 $r = 0.9$ ，要求用实数乘法器。

解：
主要考察修正频率采样机构表达式，剩下的就交给卡西欧了：

$$H(z) = \frac{1 - r^{16} z^{-16}}{16} \sum_{k=0}^{16} \frac{H(k)}{1 - rW_{16}^{-k} z^{-1}}$$
$$= \frac{1}{16} (1 - 0.1853z^{-16}) \left[\frac{H(0)}{1 - 0.9z^{-1}} + \left(\frac{H(1)}{1 - 0.9W_{16}^{-1} z^{-1}} + \frac{H(15)}{1 - 0.9W_{16}^{-15} z^{-1}} \right) \right. \\ \left. + \left(\frac{H(2)}{1 - 0.9W_{16}^{-2} z^{-1}} + \frac{H(14)}{1 - 0.9W_{16}^{-14} z^{-1}} \right) \right] \\ = \frac{1}{16} (1 - 0.1853z^{-16}) \left[\frac{12}{1 - 0.9z^{-1}} + \left(\frac{-6 - 6.182z^{-1}}{1 - 1.663z^{-1} + 0.81z^{-2}} \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{2 - 2.5456z^{-1}}{1 - 1.2728z^{-1} + 0.81z^{-2}} \right) \right]$$

[T13] 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为
 $h(n) = \delta(n) - \delta(n - 1) + \delta(n - 4)$
试用频率采样结构实现该滤波器。设采样点数 $N = 5$ ，要求画出频率采样网络结构，写出滤波器参数的计算公式。

解：
我们已知频率采样形式下的系统函数表达式：

$$H(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

现在已知 $N = 5$ (级联型流图可画)，接下来重点就是求解 $H(k)$ ，即对 $h(n)$ 进行 $N = 5$ 点的 DFT，不过答案似乎也懒得算了，直接在系数点标注 $H(0), H(1), H(2), H(3), H(4)$ 了。

第五章 IIR 数字滤波器的设计

[T1] 设计一个巴特沃斯低通滤波器，要求通带截止频率 $f_p = 6$ kHz，通带最大衰减 $\alpha_p = 3$ dB，阻带截止频率 $f_s = 12$ kHz，阻带最小衰减 $\alpha_s = 25$ dB。求出滤波器归一化系统函数 $G(p)$ 以及实际的 $H_a(s)$ 。

[T2] 设计一个切比雪夫低通滤波器，要求通带截止频率 $f_p = 3$ kHz，通带最大衰减 $\alpha_p = 0.2$ dB，阻带截止频率 $f_s = 12$ kHz，阻带最小衰减 $\alpha_s = 50$ dB。求出滤波器归一化系统函数 $G(p)$ 和实际的 $H_a(s)$ 。

[T3] 设计一个巴特沃斯高通滤波器，要求其通带截止频率 $f_p = 20$ kHz，阻带截止频率 $f_s = 10$ kHz， f_p 处最大衰减为 3 dB，阻带最小衰减 $\alpha_s = 15$ dB。求出该高通滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 。

[T4] 已知模拟滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 如下：
(1) $H_a(s) = \frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2}$
(2) $H_a(s) = \frac{b}{(s + a)^2 + b^2}$
式中 a, b 为常数，设 $H_a(s)$ 因果稳定，试采用脉冲响应不变法将其转换成数字滤波器 $H(z)$ 。

[T5] 已知模拟滤波器的系统函数如下：
(1) $H_a(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$
(2) $H_a(s) = \frac{2s^2 + 3s + 1}{2s^2 + 3s + 1}$
试采用脉冲响应不变法和双线性变换法将其转换为数字滤波器。设 $T = 2$ s。

[T6] 设 $h_a(t)$ 表示一模拟滤波器的单位冲激响应，即
 $h_a(t) = \begin{cases} e^{-0.9t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$
用脉冲响应不变法，将此模拟滤波器转换成数字滤波器（用 $h(n)$ 表示单位脉冲响应，即 $h(n) = h_a(nT)$ ）。确定系统函数 $H(z)$ ，并把 T 作为参数，证明： T 为任何值时，数字滤波器是稳定的，并说明数字滤波器近似为低通滤波器还是高通滤波器。

[T7] 假设某模拟滤波器 $H_a(s)$ 是一个低通滤波器，又知 $H(z) = H_a(s) \Big|_{s = \frac{z-1}{z+1}}$ ，数字滤波器 $H(z)$ 的通带中心位于下面哪种情况？并说明原因。
(1) $\omega = 0$ (低通)。
(2) $\omega = \pi$ (高通)。
(3) 除 0 或 π 以外的某一频率（带通）。

[T9] 设计低通数字滤波器，要求通带内频率低于 0.2π rad 时，容许幅度误差在 1 dB 之内；频率在 0.3π 到 π 之间的阻带衰减大于 10 dB。试采用巴特沃斯型模拟滤波器进行设计，用脉冲响应不变法进行转换，采样间隔 $T = 1$ ms。

[T10] 要求同题 9，试采用双线性变换法设计数字低通滤波器。

[T11] 设计一个数字高通滤波器，要求通带截止频率 $\omega_p = 0.8\pi$ rad，通带衰减不大于 3 dB，阻带截止频率 $\omega_s = 0.5\pi$ rad，阻带衰减不小于 18 dB，希望采用巴特沃斯型滤波器。

[T12] 设计一个数字带通滤波器，通带范围为 0.25π rad 到 0.45π rad，通带内最大衰减为 3 dB， 0.15π rad 以下和 0.55π rad 以上为阻带，阻带内最小衰减为 15 dB。试采用巴特沃斯型模拟低通滤波器。

第六章 FIR 数字滤波器的设计

[T1] 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为：
(1) $h(n)$ 长度 $N = 6$
 $h(0) = h(5) = 1.5, h(1) = h(4) = 2, h(2) = h(3) = 3$
(2) $h(n)$ 长度 $N = 7$
 $h(0) = -h(6) = 3, h(1) = -h(5) = -2, h(2) = -h(4) = 1, h(3) = 0$
试分别说明它们的幅度特性和相位特性各有什么特点。

[T2] 已知第一类线性相位 FIR 滤波器的单位脉冲响应长度为 16，其 16 个频域幅度采样值中的前 9 个为：
 $H_g(0) = 12, H_g(1) = 8.34, H_g(2) = 3.79, H_g(3) \sim H_g(8) = 0$
根据第一类线性相位 FIR 滤波器幅度特性 $H_g(\omega)$ 的特点，求其余 7 个频域幅度采样值。

[T3] 设 FIR 滤波器的系统函数为
 $H(z) = \frac{1}{10} (1 + 0.9z^{-1} + 2.1z^{-2} + 0.9z^{-3} + z^{-4})$
求出该滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ ，判断是否具有线性相位，求出其幅度特性函数和相位特性函数。

[T4] 用矩形窗设计线性相位低通 FIR 滤波器，要求过渡带宽度不超过 $\pi/8$ rad。希望逼近的理想低通滤波器频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为
 $H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & 0 \leq |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$
(1) 求出理想低通滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$ ；
(2) 求出加矩形窗设计的低通 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 表达式，确定 α 与 N 之间的关系；
(3) 简述 N 取奇数或偶数对滤波特性的影响。

[T5] 用矩形窗设计线性相位高通滤波器，要求过渡带宽度不超过 $\pi/10$ rad。希望逼近的理想高通滤波器频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为
 $H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & \omega_c \leq \omega \leq \pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$
(1) 求出该理想高通的单位脉冲响应 $h_d(n)$ ；(2) 求出加矩形窗设计的高通 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 表达式，确定 α 与 N 的关系；(3) N 的取值有什么限制？为什么？

[T6] 理想带通特性为
 $H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & \omega_c \leq |\omega| \leq \omega_c + B \\ 0 & |\omega| < \omega_c, \omega_c + B < |\omega| \leq \pi \end{cases}$
(1) 求出该理想带通的单位脉冲响应 $h_d(n)$ ；(2) 写出用升余弦窗设计的滤波器的 $h(n)$ 表达式，确定 α 与 N 之间的关系；(3) 要求过渡带宽度不超过 $\pi/16$ rad。 N 的取值是否有限制？为什么？

[T7] 试完成下面两题：(1) 设计低通滤波器的单位脉冲响应与频率响应函数分别为 $h(n)$ 和 $H(e^{j\omega})$ ，另一个滤波器的单位脉冲响应为 $h_1(n)$ ，它与 $h(n)$ 的关系是 $h_1(n) = (-1)^n h(n)$ 。试证明滤波器 $h_1(n)$ 是一个高通滤波器。(2) 设计低通滤波器的单位脉冲响应与频率响应函数分别为 $h(n)$ 和 $H(e^{j\omega})$ ，截止频率为 ω_c ，另一个滤波器的单位脉冲响应为 $h_2(n)$ ，它与 $h(n)$ 的关系是 $h_2(n) = 2h(n) \cos \omega_0 n$ ，且 $\omega_c < \omega_0 < (\pi - \omega_c)$ 。试证明滤波器 $h_2(n)$ 是一个带通滤波器。

[T8] 题 8 图中 $h_1(n)$ 是偶对称序列， $N = 8$ ，设
 $H_1(k) = \text{DFT}[h_1(n)] \quad k = 0, 1, \dots, N - 1$
 $H_2(k) = \text{DFT}[h_2(n)] \quad k = 0, 1, \dots, N - 1$
(1) 试确定 $H_1(k)$ 与 $H_2(k)$ 的关系式。 $|H_1(k)| = |H_2(k)|$ 是否成立？为什么？
(2) 用 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 分别构成的低通滤波器是否具有线性相位？群延时为多少？

[T9] 对下面的每一种滤波器指标，选择满足 FIRDF 设计要求的窗函数类型和长度。
(1) 阻带衰减为 20 dB，过渡带宽度为 1 kHz，采样频率为 12 kHz；
(2) 阻带衰减为 50 dB，过渡带宽度为 2 kHz，采样频率为 20 kHz；
(3) 阻带衰减为 50 dB，过渡带宽度为 500 Hz，采样频率为 5 kHz。

[T10] 利用矩形窗、升余弦窗、改进升余弦窗和布莱克曼窗设计线性相位 FIR 低通滤波器。要求希望逼近的理想低通滤波器通带截止频率 $\omega_c = \pi/4$ rad， $N = 21$ 。求出分别对应的单位脉冲响应。
(1) 求出分别对应的单位脉冲响应 $h(n)$ 的表达式。

[T11] 将技术要求改为设计线性相位高通滤波器，重复题 10。

[T12] 利用窗函数（哈明窗）法设计一数字微分器，逼近题 12 图所示的理想微分器特性，并绘出其幅频特性。

[T13] 用窗函数法设计一个线性相位低通 FIRDF，要求通带截止频率为 $\pi/4$ rad，过渡带宽度为 $8\pi/51$ rad，阻带最小衰减为 45 dB。
(1) 选择合适的窗函数及其长度，求出 $h(n)$ 的表达式。
(2*) 用 MATLAB 画出损耗函数曲线和相频特性曲线。

知识点整理寄存器

前言 傅里叶变换与傅里叶级数的相关概念复习：

FT	$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t} dt$ ，时域连续非周期 $\mapsto$ 频域连续复函数
IFT	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t} d\Omega$ ，归一化系数 1/2 π
频率变量	Ω 为 模拟角频率 (rad/s) ，区别于数字角频率 ω
FS 展开	$x(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} C_m e^{jm\omega_0 t}$ ，基频 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$
FS 系数	$C_m = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t)e^{-jm\omega_0 t} dt$
FS vs. FT	时域周期 $\mapsto$ 频域离散 (谱线)；非周期 $\mapsto$ 连续谱

时域卷积 $x(t) * y(t) \xrightarrow{\text{FT}} X(j\Omega) \cdot Y(j\Omega)$
系统分析 $y(t) = x(t) * h(t) \Rightarrow Y(j\Omega) = X(j\Omega)H(j\Omega)$
频域卷积 $x(t) \cdot y(t) \xrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2\pi} X(j\Omega) * Y(j\Omega)$
采样依据 理想采样 $x(t) \cdot \delta_T(t)$ ，频域卷积 $\Rightarrow$ 频谱周期延拓

傅里叶变换的充要条件

- 充分条件** (狄利克雷) $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$ ，绝对可积
- 次强条件** (能量有限) $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$
- 弱条件** (功率有限) $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt < \infty$
- 周期信号** 周期信号为功率有限信号的子类；可用 FS 求 C_m ，也可用广义 FT

$x(t)$	$X(j\Omega)$	$x(t)$	$X(j\Omega)$
$\delta(t)$	1	$u(t)$	$\pi\delta(\Omega) + \frac{1}{j\Omega}$
1	$2\pi\delta(\Omega)$	$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\Omega}$
$e^{j\Omega_0 t}$	$2\pi\delta(\Omega - \Omega_0)$	$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a + j\Omega}$
$\cos(\Omega_0 t)$	$\pi[\delta(\Omega - \Omega_0) + \delta(\Omega + \Omega_0)]$	$\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau \text{sinc}\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right)$
$\sin(\Omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\Omega - \Omega_0) - \delta(\Omega + \Omega_0)]$	$\frac{W}{\pi} \text{sinc}(Wt)$	$\text{rect}\left(\frac{\Omega}{2W}\right)$
$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\Omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$		

广义傅里叶变换

广义 FT 将 δ 函数引入频域，使周期信号（不满足绝对可积条件）也能用 FT 统一分析。
核心思想 引入**冲激函数** $\delta(\Omega)$ ，将周期信号的频谱表示为频域冲激串，绕过积分发散问题
数学基础 $\mathcal{F}\{e^{j\Omega_0 t}\} = 2\pi\delta(\Omega - \Omega_0)$ ，即复指数信号的频谱为频域单一冲激
FT 对 $x(t) = e^{j\Omega_0 t} \xrightarrow{\text{FT}} X(j\Omega) = 2\pi\delta(\Omega - \Omega_0)$

周期信号广义 FT 由 FS 展开 $x(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} C_m e^{jm\omega_0 t}$ ，两边取广义 FT 得：
频谱表达式 $X(j\Omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} 2\pi C_m \delta(\Omega - m\omega_0)$
物理含义 时域周期 $\mapsto$ 频域离散冲激串；谱线位于谐波频率 $m\omega_0$ ，强度为 $2\pi C_m$

数学证明 设 $x_a(t) = A \cos(2\pi F_0 t + \theta)$ ，另取 $F_k = F_0 + kF_s$ ($k \in \mathbb{N}$)，则 $x'_a(t) = A \cos(2\pi F_k t + \theta)$ 。
以 F_s 采样， $t = n/F_s$ ：

$$x'(n) = A \cos\left(2\pi \frac{F_0 + kF_s}{F_s} n + \theta\right) = A \cos\left(\frac{2\pi n F_0}{F_s} + \theta + 2\pi k n\right)$$

由 $\cos(\phi+2\pi kn)=\cos(\phi)$ ($k,n\in\mathbb{Z}$), 得

$$x'(n)=A\cos\left(\frac{2\pi nF_0}{F_s}+\theta\right)=x(n)$$

有理分式形式	$X(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$
零点	$P(z_0)=0$ 且 $Q(z_0)\neq 0$, 记 $z=z_0$, 复平面用 $\circ$ 表示。
极点	$Q(z_0)=0, X(z_0) =\infty$, 记 $z=z_0$, 复平面用 $\times$ 表示。
结论	极点处级数必发散, 收敛域内部绝不能包含任何极点 ; 边界 R_{x-} 、 R_{x+} 由极点半径决定。

椭圆滤波器

$$|H_a(j\Omega)|^2=\frac{1}{1+\varepsilon^2U_N^2(\Omega/\Omega_p)}$$

波纹分布: 通带和阻带内都是等波纹。
在相同阶数 N 的情况下, **陡峭度**: 椭圆 > 切比雪夫 > 巴特沃斯。

贝塞尔滤波器

$$H_a(s)=\frac{d_0}{B_N(s)}, \text{ 分母为贝塞尔多项式}$$

幅频特性: 单调变化, 无波纹。在相同阶数 N 下, 其过渡带比其他滤波器都平缓
但**相频特性最好, 在通带内接近线性相位**。

极点位置:

$s_k=\Omega_c e^{j\pi(\frac{1}{2}+\frac{2k+1}{2N})}$